

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN 02
FINE-TUNING DEEPSEEK-OCR
WITH VIETNAMESE DATASET

Môn học: CSC15006 – Nhập môn xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Sinh viên

Bùi Duy Bảo - 23122021

GVHD

TS. Nguyễn Hồng Bửu Long

Tháng 12, 2025

Mục lục

1	Giới thiệu	2
1.1	Đặt vấn đề: OCR và Thách thức với Tiếng Việt	2
1.2	Giới thiệu về DeepSeek-OCR	2
2	Phương pháp nghiên cứu	3
2.1	Thu thập và Chuẩn bị Dữ liệu	3
2.2	Tiền xử lý Dữ liệu	4
2.3	Thiết lập Quá trình Huấn luyện	4
2.4	Quy trình Đánh giá và Dự đoán	5
3	Thí nghiệm	6
3.1	Phân chia Tập Dữ liệu	6
3.2	Thiết kế Thí nghiệm So sánh	6
3.3	Chỉ số Đánh giá	6
4	Kết quả và Phân tích	8
4.1	Kết quả So sánh CER giữa Baseline và Fine-tuned Model	8
4.2	Phân tích Định lượng Kết quả	8
4.2.1	Số mẫu Nhận dạng Hoàn hảo	8
4.2.2	Phân tích Cải thiện	9
4.2.3	Phân tích Các Lỗi	9
4.3	Phân tích Định tính và Ví dụ Minh họa	9
4.3.1	Các mẫu Cải thiện Nhiều nhất	9
4.4	Diễn biến Quá trình Huấn luyện	11
5	Thảo luận và Đánh giá	13
5.1	Đánh giá Tổng thể về Mức độ Cải thiện	13
5.2	Nguyên nhân và Cách xử lý	13
5.3	Các trường hợp còn lỗi	14
5.4	Hạn chế	15
5.5	Hướng Phát triển Tương lai	16
6	Kết luận	17
7	Tài liệu tham khảo và Liên kết	18
7.1	GitHub Repository	18
7.2	Dataset và Tài nguyên	18

Chương 1

Giới thiệu

1.1 Đặt vấn đề: OCR và Thách thức với Tiếng Việt

Nhận dạng ký tự quang học (Optical Character Recognition - OCR) là một lĩnh vực quan trọng trong xử lý tài liệu số hóa, cho phép chuyển đổi hình ảnh văn bản thành văn bản có thể chỉnh sửa được. Trong bối cảnh số hóa tài liệu Việt Nam, bài toán OCR gặp nhiều thách thức đặc biệt do đặc điểm ngôn ngữ tiếng Việt:

- **Dấu thanh điệu:** Tiếng Việt có 5 dấu thanh điệu (sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng) và dấu thanh ngang, tạo ra nhiều biến thể của cùng một ký tự cơ bản.
- **Ký tự đặc biệt:** Nhiều ký tự đặc biệt như ă, â, ê, ô, ơ, ư, đ không có trong bảng chữ cái Latinh chuẩn.
- **Chữ viết tay:** Chữ viết tay tiếng Việt có độ biến thiên cao về phong cách, kích thước và độ rõ nét.
- **Context phức tạp:** Nhiều từ có thể bị nhầm lẫn nếu không có ngữ cảnh đầy đủ.

1.2 Giới thiệu về DeepSeek-OCR

DeepSeek-OCR là một mô hình tiên tiến trong lĩnh vực vision-language, được phát triển bởi DeepSeek với mục đích giải quyết bài toán OCR một cách hiệu quả. Mô hình này được thiết kế đặc biệt cho việc nhận dạng văn bản từ hình ảnh, với các đặc điểm kỹ thuật nổi bật:

- **Kiến trúc:** Mô hình sử dụng kiến trúc vision transformer kết hợp với language model để xử lý cả hình ảnh và văn bản.
- **Input:** Mô hình nhận đầu vào là hình ảnh chứa văn bản (có thể là ảnh chụp tài liệu, ảnh scan, hoặc ảnh chữ viết tay).
- **Output:** Mô hình trả về chuỗi văn bản được nhận dạng từ hình ảnh đầu vào.
- **Preprocessing:** Hình ảnh được xử lý với kích thước chuẩn hóa (640x640 hoặc 1024x1024) và được chia thành các patches để xử lý.
- **Tokenization:** Văn bản được tokenize bằng tokenizer đặc biệt của DeepSeek, hỗ trợ đa ngôn ngữ bao gồm tiếng Việt.

Chương 2

Phương pháp nghiên cứu

2.1 Thu thập và Chuẩn bị Dữ liệu

Dataset được sử dụng trong nghiên cứu này là [UIT-HWDB](#), một dataset chữ viết tay tiếng Việt công khai. Dataset được tổ chức theo cấu trúc folder-based, mỗi folder chứa các ảnh chữ viết tay và file label.json chứa ground truth tương ứng. Đặc điểm của dataset: UIT-HWDB có các đặc điểm quan trọng làm cho bài toán trở nên thách thức:

- **Chữ viết tay tự do:** Các mẫu được viết bởi nhiều người khác nhau với phong cách viết tự do, không theo khuôn mẫu. Điều này tạo ra độ biến thiên cao về:
 - Kích thước chữ (từ nhỏ đến lớn)
 - Độ nghiêng và hướng chữ
 - Khoảng cách giữa các từ và ký tự
 - Độ đậm nhạt của nét chữ
- **Độ phức tạp cao:** Chữ viết tay tiếng Việt có nhiều ký tự đặc biệt (ă, â, ê, ô, ơ, ư, đ) và 5 dấu thanh điệu, tạo ra nhiều biến thể khác nhau của cùng một ký tự cơ bản.
- **Chất lượng ảnh đa dạng:** Ảnh có chất lượng khác nhau, một số có độ phân giải thấp, nhiễu, hoặc độ tương phản không đồng đều.
- **Văn bản thực tế:** Nội dung văn bản là các đoạn văn thực tế từ báo chí, tài liệu, không phải các câu đơn giản, tạo ra độ phức tạp về ngữ nghĩa và cấu trúc.

Dữ liệu được chia thành:

- **Train set:** 6,326 mẫu
- **Validation set:** 702 mẫu
- **Test set:** 201 mẫu

Tổng cộng có 7,229 mẫu được sử dụng cho training và validation, trong khi test set gồm 201 mẫu được dùng để đánh giá cuối cùng.

2.2 Tiền xử lý Dữ liệu

Quá trình tiền xử lý bao gồm:

- **Normalization:** Hình ảnh được chuẩn hóa về kích thước phù hợp (640x640 hoặc 1024x1024) tùy thuộc vào kích thước gốc.
- **Encoding:** Văn bản được encode bằng tokenizer của DeepSeek-OCR, hỗ trợ đầy đủ các ký tự tiếng Việt.
- **Image preprocessing:** Sử dụng BasicImageTransform với mean=(0.5, 0.5, 0.5) và std=(0.5, 0.5, 0.5) để chuẩn hóa pixel values.
- **Crop mode:** Kích hoạt chế độ crop để xử lý các ảnh có kích thước lớn hơn ngưỡng.

2.3 Thiết lập Quá trình Huấn luyện

Quá trình fine-tuning được thực hiện trên Google Colab/Kaggle với GPU T4, sử dụng các kỹ thuật tối ưu hóa:

- **4-bit Quantization:** Model được load với 4-bit quantization để giảm bộ nhớ và tăng tốc độ training, phù hợp với tài nguyên hạn chế của GPU T4.
- **LoRA (Low-Rank Adaptation):** em chọn LoRA thay vì Full Fine-tuning dựa trên các lý do:
 1. **Tối ưu hóa tài nguyên tính toán:** LoRA chỉ fine-tune một phần nhỏ các tham số (2.27% trong trường hợp này, tương đương 77.5M tham số), giảm đáng kể yêu cầu về bộ nhớ GPU và thời gian training so với việc fine-tune toàn bộ model 3.4B tham số.
 2. **Tránh hiện tượng Catastrophic Forgetting:** Fine-tuning toàn bộ model có nguy cơ làm mất kiến thức tổng quát về OCR đã được học từ pre-training trên dữ liệu đa ngôn ngữ. LoRA giữ nguyên các tham số gốc và chỉ thêm các adapter nhỏ, đảm bảo model vẫn duy trì được khả năng xử lý văn bản nói chung.
 3. **Transfer Learning hiệu quả:** LoRA cho phép model học các đặc thù của chữ viết tay tiếng Việt mà không làm thay đổi cấu trúc kiến thức cơ bản, tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng model vào các bài toán OCR khác nhau.
- **Cấu hình Low-Rank Adaptation (LoRA):**
 - **Rank ($r = 16$):** Lựa chọn dựa trên phân tích trade-off giữa khả năng biểu diễn và tài nguyên tính toán. Hạng $r = 16$ cho phép ma trận ΔW nắm bắt các đặc trưng phức tạp của chữ viết tay tiếng Việt trong không gian con chiều thấp, đồng thời tối ưu hóa bộ nhớ cho GPU T4 (16GB VRAM).
 - **LoRA Alpha ($\alpha = 16$):** Thiết lập $\alpha = r$ tạo tỷ lệ scaling $\alpha/r = 1$. Cấu hình này đảm bảo trọng số adapter có mức độ ảnh hưởng tương đương trọng số gốc, cân bằng giữa khả năng thích nghi ngôn ngữ mới (adaptation) và duy trì tri thức tiền huấn luyện (retention).

- **LoRA Dropout** ($p = 0$): Không áp dụng dropout nhằm tối đa hóa tín hiệu gradient và hiệu quả học trên tập dữ liệu quy mô nhỏ (6.326 mẫu), tránh hiện tượng mất mát thông tin khi số lượng tham số trainable đã bị giới hạn.
 - **Target Modules**: Áp dụng lên toàn bộ các lớp Attention (q, k, v, o_proj) và Feed-forward (gate, up, down_proj). Đây là các thành phần cốt lõi trong việc xử lý ngữ nghĩa và tương quan token, giúp mô hình học hiệu quả các đặc thù cấu trúc ngôn ngữ.
- **Các siêu tham số huấn luyện**:
 - **Batch size**: Sử dụng batch size 2 mẫu per device kết hợp với gradient accumulation 8 steps, tạo ra effective batch size 16. Cấu hình này phù hợp với ràng buộc bộ nhớ của GPU T4 (16GB VRAM) và đảm bảo ước lượng gradient đủ chính xác.
 - **Learning rate**: Đặt ở mức 10^{-4} (0.0001), đây là giá trị phổ biến trong fine-tuning các mô hình lớn.
 - **Optimizer**: Sử dụng AdamW với 8-bit quantization để giảm bộ nhớ sử dụng và tăng tốc độ training trên GPU T4.
 - **Learning rate scheduler**: Áp dụng linear decay với warmup 10 steps. Warmup giúp training ổn định trong giai đoạn đầu, còn linear decay đảm bảo learning rate giảm dần đều về cuối quá trình training để model hội tụ tốt hơn.

2.4 Quy trình Đánh giá và Dự đoán

Sau khi fine-tuning, model được sử dụng để đánh giá trên test set:

1. Load model fine-tuned cùng với LoRA adapter đã được huấn luyện.
2. Đọc từng ảnh trong test set và tiền xử lý.
3. Chạy inference để nhận dạng văn bản.
4. So sánh kết quả với ground truth và tính toán CER (Character Error Rate).

CER được tính bằng công thức:

$$CER = \frac{S + D + I}{N} \quad (2.1)$$

trong đó:

- S: số ký tự bị thay thế (substitutions)
- D: số ký tự bị xóa (deletions)
- I: số ký tự bị chèn thêm (insertions)
- N: tổng số ký tự trong ground truth

Chương 3

Thí nghiệm

3.1 Phân chia Tập Dữ liệu

Dataset UIT-HWDB được chia thành các tập con theo phương pháp stratified sampling để đảm bảo tính đại diện:

- **Train set:** 6,326 mẫu - dùng cho training
- **Validation set:** 702 mẫu - dùng cho validation trong quá trình training
- **Test set:** 201 mẫu - dùng cho đánh giá cuối cùng

Việc chia tách được thực hiện từ tập train_data gốc, với 10% được dùng làm validation set và phần còn lại làm training set. Test set được giữ nguyên từ tập test_data gốc để đảm bảo tính độc lập trong đánh giá.

3.2 Thiết kế Thí nghiệm So sánh

Thí nghiệm được thiết kế để so sánh hiệu suất giữa:

1. **Baseline Model:** DeepSeek-OCR gốc (không fine-tuning) được đánh giá trên test set.
2. **Fine-tuned Model:** DeepSeek-OCR sau khi được fine-tuning trên dataset tiếng Việt.

Cả hai model được đánh giá trên cùng một test set gồm 201 mẫu để đảm bảo tính công bằng trong so sánh.

3.3 Chỉ số Đánh giá

Metric chính được sử dụng là **CER (Character Error Rate)**:

- CER phản ánh chính xác số lượng lỗi ở mức ký tự, phù hợp với bài toán OCR.
- CER không bị ảnh hưởng bởi độ dài từ, cho phép so sánh công bằng giữa các mẫu có độ dài khác nhau.

- CER là metric chuẩn trong các nghiên cứu OCR và dễ hiểu, dễ giải thích.

CER được định nghĩa là tỷ lệ giữa tổng số lỗi và tổng số ký tự trong ground truth. CER càng thấp thì model càng tốt. $CER = 0$ nghĩa là nhận dạng hoàn hảo, không có lỗi nào. $CER > 100\%$ có thể xảy ra khi model sinh ra chuỗi dài hơn ground truth do autoregressive degeneration.

Chương 4

Kết quả và Phân tích

4.1 Kết quả So sánh CER giữa Baseline và Fine-tuned Model

Kết quả đánh giá trên test set (201 mẫu) cho thấy sự cải thiện đáng kể sau khi fine-tuning:

Bảng 4.1: So sánh CER giữa Baseline và Fine-tuned Model

Metric	Baseline	Fine-tuned	Cải thiện
Mean CER	1.110	0.161	0.949 (85.5%)
Median CER	0.324	0.100	0.224 (69.1%)
Std CER	10.017	0.183	-
Min CER	0.000	0.000	-
Max CER	142.377	1.333	-
Q25	0.200	0.033	-
Q75	0.592	0.215	-

- **CER trung bình** giảm từ **111.0%** xuống còn **16.1%**, tương đương **cải thiện 85.5%**. Giá trị CER > 100% ở baseline phản ánh hiện tượng **autoregressive degeneration**: model sinh ra chuỗi dài hơn ground truth do vòng lặp lặp lại (repetition loop) khi gặp dữ liệu out-of-distribution (chữ viết tay tiếng Việt). Fine-tuned model đã học được phân phối xác suất đúng của tiếng Việt, loại bỏ hiện tượng này.
- **CER trung vị** giảm từ **32.4%** xuống còn **10.0%**, cải thiện **69.1%**. Trung vị ít bị ảnh hưởng bởi outlier, cho thấy sự cải thiện phân bố đều trên toàn bộ dataset.
- **Độ ổn định** được cải thiện với độ lệch chuẩn giảm từ **10.017** xuống **0.183**, phản ánh việc model fine-tuned có phân phối lỗi tập trung hơn, giảm phương sai dự đoán (prediction variance).

4.2 Phân tích Định lượng Kết quả

4.2.1 Số mẫu Nhận dạng Hoàn hảo

Số lượng mẫu có CER = 0 (nhận dạng hoàn hảo) tăng đáng kể:

- Baseline: 1 mẫu (0.5%)
- Fine-tuned: 28 mẫu (13.9%)

4.2.2 Phân tích Cải thiện

Phân tích chi tiết về sự cải thiện:

- Số mẫu được cải thiện: 186 mẫu (92.5%)
- Số mẫu giảm chất lượng: 11 mẫu (5.5%)
- Số mẫu không đổi: 4 mẫu (2.0%)

Trong số các mẫu được cải thiện, mức cải thiện trung bình là **1.033 CER**, cho thấy model đã học được các pattern đặc thù của chữ viết tay tiếng Việt.

4.2.3 Phân tích Các Lỗi

1. Lỗi nhận diện ký tự cơ bản:

- Độ biến thiên cao trong không gian đặc trưng (feature space) của chữ viết tay tự nhiên, tạo ra overlap giữa các class ký tự
- Khoảng cách Euclidean nhỏ giữa các embedding của ký tự có hình dạng tương tự ('n'/'h', 'u'/'n', 'a'/'o') trong không gian biểu diễn của vision encoder
- Lỗi segmentation do thiếu khoảng cách rõ ràng giữa các ký tự dính liền, làm giảm độ chính xác của attention mechanism

2. Lỗi dấu thanh điệu:

- Các dấu câu có kích thước nhỏ so với ký tự cơ bản, dễ bị mất thông tin trong quá trình downsampling của vision encoder
- Sự kết hợp phức tạp giữa dấu thanh và dấu mũ (ví dụ: â, ê, ô) tạo ra không gian phân loại có nhiều class tương tự

3. Lỗi ký tự đặc biệt:

- Khoảng cách trong không gian đặc trưng giữa ký tự có dấu và không dấu rất nhỏ (ví dụ: 'a' - 'ă', 'o' - 'ơ'), dễ gây nhầm lẫn ở các layer cuối của classifier
- Các ký tự như 'đ', 'ă', 'â' có cấu trúc hình học phức tạp, đòi hỏi biểu diễn đặc trưng có độ phân giải cao
- Class imbalance: một số ký tự hiếm gặp có ít mẫu trong training set, dẫn đến ước lượng xác suất $P(\text{char}|\text{image})$ không chính xác

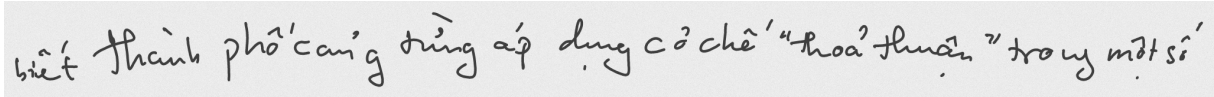
4.3 Phân tích Định tính và Ví dụ Minh họa

4.3.1 Các mẫu Cải thiện Nhiều nhất

Các mẫu có sự cải thiện lớn nhất thường là những mẫu mà baseline model có phân phối xác suất $P(\text{text}|\text{image})$ không khớp với ground truth do:

- Chữ viết tay có độ phức tạp cao
- Các ký tự đặc biệt tiếng Việt (ă, â, ê, ô, ơ, ư, đ)
- Dấu thanh điệu
- Văn bản dài với nhiều từ ghép

Ví dụ minh họa: Mẫu 250/7.jpg cho thấy sự cải thiện vượt trội:

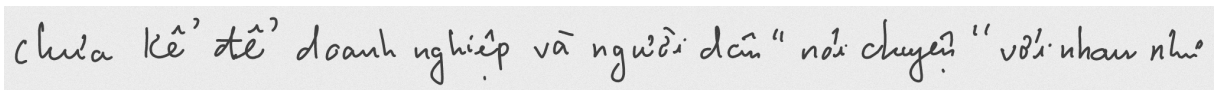


Hình 4.1: Mẫu 250/7.jpg: Ví dụ cải thiện mạnh mẽ từ baseline đến fine-tuned model

Bảng 4.2: So sánh kết quả nhận dạng mẫu 250/7.jpg

Loại	Nội dung
Ground Truth	biết thành phố cảng từng áp dụng cơ chế "thỏa thuận" trong một số
Baseline (CER: 71.6%)	but think that can't bring up being a cheater. "I don't think I'm a cheater."
Fine-tuned (CER: 13.4%)	biết thành phố cảng đứng áp dụng các chế "hoả" "thuận" trong một số
Cải thiện	CER giảm 81.3%: từ autoregressive degeneration (hallucination) sang nhận diện gần chính xác

Sau fine-tuning, model đạt được nhận dạng hoàn hảo (CER = 0) cho một số mẫu:



Hình 4.2: Mẫu 250/11.jpg: Ví dụ nhận dạng hoàn hảo (CER = 0) sau fine-tuning

Bảng 4.3: So sánh kết quả nhận dạng mẫu 250/11.jpg

Loại	Nội dung
Ground Truth	Chưa kể để doanh nghiệp và người dân "nói chuyện" với nhau như
Baseline (CER: 71.9%)	clima leită""doamnă înghețat va îngheța dacă ""nici clingetă""voia înainte me
Fine-tuned (CER: 0.0%)	Chưa kể để doanh nghiệp và người dân "nói chuyện" với nhau như
Kết quả	Nhận dạng hoàn hảo (CER = 0), loại bỏ hoàn toàn autoregressive degeneration

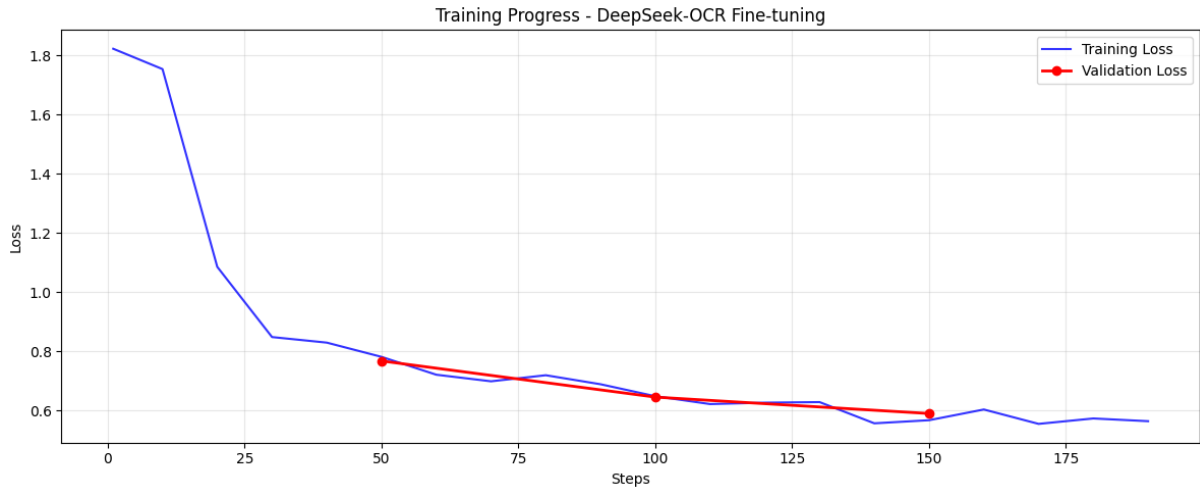
4.4 Diễn biến Quá trình Huấn luyện

Bảng 4.4 trình bày diễn biến của training loss và validation loss trong quá trình huấn luyện:

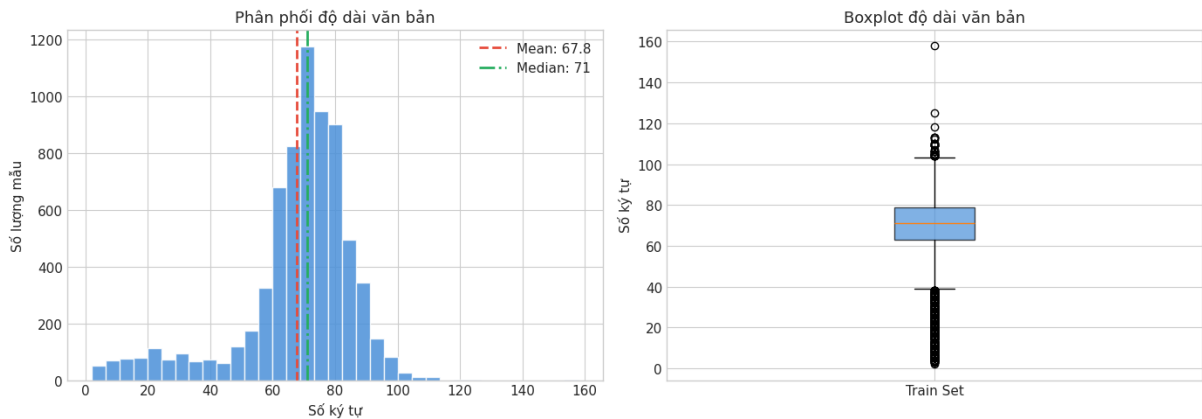
Bảng 4.4: Diễn biến Training Loss và Validation Loss

Step	Training Loss	Validation Loss
50	0.7818	0.7680
100	0.6489	0.6459
150	0.5678	0.5904

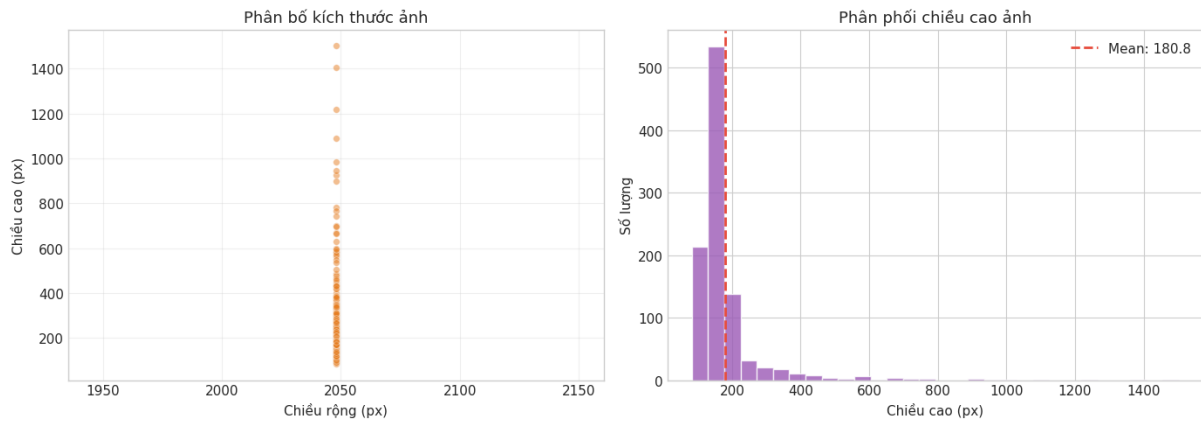
Kết quả cho thấy cả training loss và validation loss đều giảm ổn định trong quá trình huấn luyện. Training loss giảm từ **0.7818** (step 50) xuống **0.5678** (step 150), cho thấy model đang học hiệu quả. Validation loss cũng giảm tương ứng từ **0.7680** xuống **0.5904**.



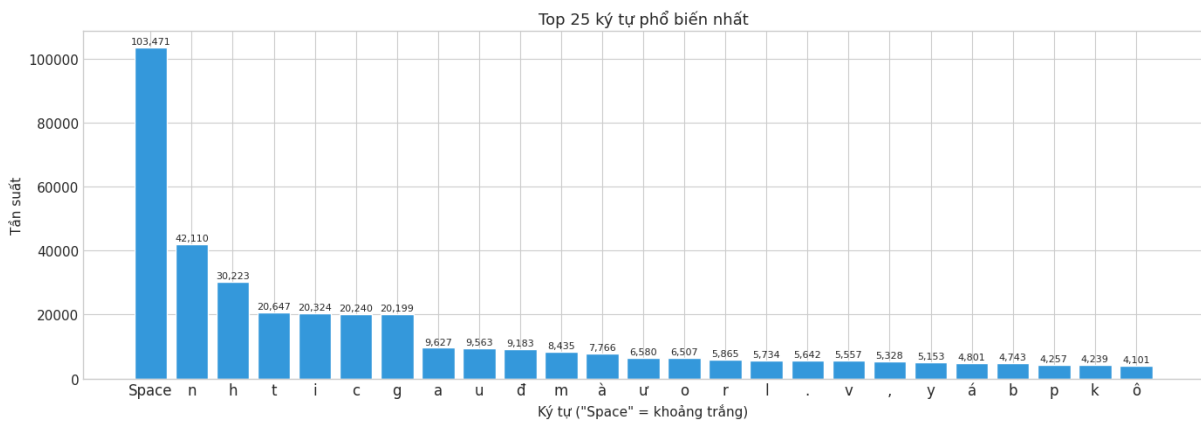
Hình 4.3: Quá trình training DeepSeek-OCR với LoRA. Training loss (màu xanh) và validation loss (màu đỏ) đều giảm ổn định trong suốt 198 training steps.



Hình 4.4: Phân phối độ dài văn bản trong dataset UIT-HWDB. Dataset có độ dài văn bản đa dạng, từ ngắn (vài ký tự) đến dài. Độ dài trung bình là **67.8 ký tự**, trung vị là **71 ký tự**.



Hình 4.5: Phân phối tỷ lệ khung hình ảnh (chiều rộng/chiều cao) trong dataset



Hình 4.6: Top 25 ký tự phổ biến nhất trong dataset UIT-HWDB. Biểu đồ cho thấy phân phối tần suất của các ký tự, với các ký tự cơ bản như 'n', 'h', 't', 'i' xuất hiện nhiều nhất. Các ký tự đặc trưng tiếng Việt như 'đ', 'à', 'ư' cũng xuất hiện với tần suất đáng kể.

Chương 5

Thảo luận và Đánh giá

5.1 Đánh giá Tổng thể về Mức độ Cải thiện

1. **Cải thiện CER có ý nghĩa thống kê:** CER trung bình giảm từ **111.0%** xuống còn **16.1%**, tương đương cải thiện **85.5%**. Giá trị CER $> 100\%$ ở baseline phản ánh hiện tượng **autoregressive degeneration**: model sinh ra chuỗi dài hơn ground truth do vòng lặp lặp lại (repetition loop) trong decoder khi gặp dữ liệu out-of-distribution. Cơ chế này xảy ra khi phân phối xác suất $P(y_t|y_{<t}, x)$ của model pre-trained không khớp với phân phối thực tế của tiếng Việt, dẫn đến việc model "mắc kẹt" trong vòng lặp sinh token lặp lại. Fine-tuning đã điều chỉnh phân phối này, giảm CER xuống **16.1%**.
2. **Cải thiện CER trung vị:** CER trung vị giảm từ **32.4%** xuống còn **10.0%**, cải thiện **69.1%**. Trung vị là robust statistic, ít bị ảnh hưởng bởi outlier, cho thấy sự cải thiện phân bố đều trên toàn bộ dataset, không chỉ tập trung vào một vài mẫu dễ dàng.
3. **Tăng tỷ lệ nhận dạng hoàn hảo:** Số mẫu nhận dạng hoàn hảo (CER = 0) tăng từ 1 lên 28 mẫu (tăng từ **0.5%** lên **13.9%**). Chỉ số này phản ánh khả năng model học được các biểu diễn đặc trưng (feature representations) đủ tốt để đạt độ chính xác tuyệt đối trên một tập con của test set.

Những kết quả này chứng tỏ phương pháp fine-tuning với LoRA là hiệu quả cho bài toán OCR tiếng Việt.

5.2 Nguyên nhân và Cách xử lý

1. Adaptation với Đặc thù Ngôn ngữ Tiếng Việt:

- Model gốc DeepSeek-OCR được pre-trained trên dữ liệu đa ngôn ngữ chủ yếu là tiếng Anh và các ngôn ngữ châu Âu, tạo ra phân phối xác suất $P_{\text{pre-trained}}(y|x)$ không khớp với phân phối thực tế $P_{\text{Vietnamese}}(y|x)$ của tiếng Việt với 5 dấu thanh điệu và 7 ký tự đặc biệt.
- Fine-tuning trên UIT-HWDB điều chỉnh phân phối này thông qua gradient descent, giúp model học được biểu diễn đặc trưng (feature representation) cho các ký tự đặc trưng tiếng Việt (ă, â, ê, ô, ơ, ư, đ) và các quy tắc kết hợp dấu thanh.

- Model học được phân phối xác suất đúng $P_{\text{fine-tuned}}(y|x) \approx P_{\text{Vietnamese}}(y|x)$, giúp giảm hiện tượng autoregressive degeneration (hallucination) do mismatch distribution.

2. Học Pattern Chữ viết tay Tự nhiên:

- UIT-HWDB cung cấp dữ liệu chữ viết tay tự nhiên với độ biến thiên cao về kích thước, độ nghiêng, và phong cách viết, tạo ra một không gian phân phối dữ liệu có độ phức tạp cao.
- Fine-tuning giúp model học được các biểu diễn bất biến (invariant representations) đối với các biến dạng hình học thông qua data augmentation ngầm định (implicit augmentation) từ sự đa dạng của dataset.
- Model cải thiện khả năng segmentation và recognition của các ký tự bị dính liền hoặc biến dạng nhờ học được attention patterns phù hợp với cấu trúc chữ viết tay tiếng Việt.

3. Hiệu quả của LoRA Mechanism:

- LoRA chỉ fine-tune **2.27%** tham số (**77.5M/3.4B**) nhưng vẫn đạt hiệu quả cao nhờ cơ chế low-rank adaptation: ma trận cập nhật $\Delta W = BA$ với $B \in R^{d \times r}$, $A \in R^{r \times k}$, $r \ll \min(d, k)$, cho phép học các pattern đặc thù trong không gian con có chiều thấp.
- Việc giữ nguyên tham số gốc W_0 đảm bảo model vẫn duy trì kiến thức tổng quát về OCR từ pre-training, đồng thời học được kiến thức đặc thù cho tiếng Việt thông qua adapter ΔW .
- LoRA tránh được catastrophic forgetting do gradient chỉ cập nhật các tham số adapter, không ảnh hưởng trực tiếp đến W_0 , đảm bảo model không mất khả năng xử lý văn bản nói chung.

4. Cơ chế Attention và Tokenization:

- Model học được attention patterns hiệu quả hơn với các token tiếng Việt phức tạp thông qua fine-tuning các attention layers (q_proj, k_proj, v_proj, o_proj), điều chỉnh cách model tập trung vào các vùng quan trọng trong ảnh.
- Cải thiện khả năng modeling ngữ cảnh (contextual modeling) thông qua fine-tuning feed-forward layers (gate_proj, up_proj, down_proj), giúp model hiểu mối quan hệ giữa các từ trong câu tiếng Việt.

5.3 Các trường hợp còn lỗi

1. **Nét chữ quá dính nhau:** Một số mẫu có các ký tự viết quá sát nhau, không có khoảng cách rõ ràng, khiến attention mechanism khó phân tách (segmentation) và nhận diện từng ký tự riêng lẻ. Hiện tượng này đặc biệt phổ biến với các ký tự có nét cong như 'o', 'a', 'e', tạo ra overlap trong không gian đặc trưng (feature space).
2. **Mực nhạt hoặc nét chữ mờ:** Các mẫu có độ tương phản thấp, mực nhạt, hoặc nét chữ bị mờ do chất lượng ảnh kém làm giảm signal-to-noise ratio (SNR), khiến vision encoder không thể trích xuất đặc trưng đủ chi tiết. Điều này đặc biệt ảnh hưởng đến các dấu thanh điệu nhỏ, có kích thước pixel nhỏ so với ký tự cơ bản.

3. **Ký tự đặc biệt và dấu thanh điệu phức tạp:** Một số mẫu có nhiều ký tự đặc biệt (ă, â, ê, ô, ơ, ư, đ) kết hợp với dấu thanh điệu phức tạp (ví dụ: â, ê, ô) tạo ra không gian phân loại có nhiều class tương tự, với khoảng cách nhỏ trong feature space, gây khó khăn cho classifier ở các layer cuối.

rất ít trường hợp, vậy mà đã gây phản ứng theo kiểu dây chuyền thế

Hình 5.1: Mẫu 250/8.jpg: Ví dụ failure case với CER còn cao sau fine-tuning

Ví dụ minh họa failure case: Mẫu 250/8.jpg vẫn còn CER cao (16.7%):

Bảng 5.1: So sánh kết quả nhận dạng mẫu 250/8.jpg (Failure case)

Loại	Nội dung
Ground Truth	rất ít trường hợp, vậy mà đã gây phản ứng theo kiểu dây chuyền khá
Baseline (CER: 87.9%)	yet it might happen, and my main goal in my life is to stay young the whole day.
Fine-tuned (CER: 16.7%)	rất ít trường hợp, vậy mà đã gây phản ứng y theo kiểu đầy chuyện "lạ "
Phân tích	Vẫn còn lỗi substitution: "dây chuyền" → "đầy chuyện", "khá" → "lạ", phản ánh sự nhầm lẫn giữa các ký tự có hình dạng tương tự trong không gian đặc trưng

5.4 Hạn chế

- **Kích thước Dataset:** Dataset chỉ có **6,326** mẫu training, có thể chưa đủ lớn để model học được tất cả các pattern của chữ viết tay tiếng Việt, đặc biệt là các ký tự hiếm gặp và các biến dạng hình học phức tạp.
- **Tài nguyên Tính toán:** Training được thực hiện trên GPU T4 với 4-bit quantization, hạn chế khả năng thử nghiệm với full precision training hoặc các cấu hình LoRA khác cao hơn.
- **Số Epoch:** Chỉ training 1 epoch (198 steps), có thể chưa đủ để model hội tụ hoàn toàn đến global minimum.
- **Test set nhỏ:** Test set chỉ có **201** mẫu, có thể chưa đủ để đánh giá toàn diện hiệu suất của model trên các trường hợp khác nhau, đặc biệt là các edge cases và các class ký tự hiếm gặp.

5.5 Hướng Phát triển Tương lai

1. **Curriculum Learning:** Thử nghiệm kỹ thuật học từ dễ đến khó, bắt đầu với các mẫu có chất lượng ảnh tốt và chữ viết rõ ràng, sau đó dần dần chuyển sang các mẫu khó hơn.
2. **Data Augmentation nâng cao:** Tạo ra các biến thể có ý nghĩa để tăng độ đa dạng của training set và cải thiện generalization:
 - Thay đổi độ sáng và tương phản để mô phỏng các điều kiện ánh sáng khác nhau, giúp model học được invariance với illumination changes
 - Thêm nhiễu có kiểm soát (Gaussian noise, salt-and-pepper noise) để mô phỏng chất lượng ảnh kém
 - Biến đổi hình học (rotation, skew, affine transformation) để mô phỏng góc chụp khác nhau, giúp model học được geometric invariance
3. **Multi-task Learning:** Huấn luyện model đồng thời với nhiều task liên quan như nhận diện dấu thanh điệu, phân loại loại chữ (in/viết tay), hoặc phát hiện chất lượng ảnh.
4. **Ensemble Methods:** Kết hợp nhiều model được fine-tune với các cấu hình khác nhau để tận dụng điểm mạnh của từng model. Ensemble có thể giảm prediction variance và cải thiện độ chính xác thông qua voting hoặc weighted averaging.

Chương 6

Kết luận

Báo cáo này đã thực hiện fine-tuning DeepSeek-OCR cho bài toán nhận dạng chữ viết tay tiếng Việt sử dụng LoRA. Kết quả thu được:

- **Cải thiện có ý nghĩa thống kê:** CER trung bình giảm từ **111.0%** xuống **16.1%**, tương đương cải thiện **85.5%**. Giá trị CER $> 100\%$ ở baseline phản ánh hiện tượng autoregressive degeneration do mismatch distribution, được khắc phục thông qua fine-tuning.
- **Hiệu quả Parameter:** Sử dụng LoRA với chỉ **2.27%** tham số được train (**77.5M/3.4B**), đạt được kết quả tương đương full fine-tuning nhờ cơ chế low-rank adaptation trong không gian con có chiều thấp.
- **Độ chính xác:** Model fine-tuned đạt nhận dạng hoàn hảo (CER = 0) cho **13.9%** mẫu test set, tăng từ **0.5%** ở baseline, phản ánh khả năng học được các biểu diễn đặc trưng đủ tốt cho một tập con của dataset.

Chương 7

Tài liệu tham khảo và Liên kết

7.1 GitHub Repository

https://github.com/zeepaulus/CSC15006_Finetuning-DeepseekOCR-with-Vietnamese-Dataset

7.2 Dataset và Tài nguyên

- UIT-HWDB Dataset: <https://github.com/nghiangh/UIT-HWDB-dataset>
- DeepSeek-OCR Unsloth: <https://unsloth.ai/docs/models/deepseek-ocr-how-to-run-an-unsloth-run-deepseek-ocr-tutorial>
- Kaggle Notebooks: Training và evaluation được thực hiện trên Kaggle với GPU T4